2026-10-02 ~ 10-03 지시별 결과 종합 + 재분석

Windows LICS-SERVER 세션에서 받은 지시 4건과 결과, 그리고 10-03 저녁 재분석(평균 행동 주 평가). 코드 `feat/fig1-latent 9183a0f` · 이 문서 = `runs/2026-10-02_fig1/report/make_report_all.py` 가 로그에서 직접 읽어 만듦 · 상세본: 2026-10-02_규칙배4차_Fig1상한_결과.pdf, 2026-10-03_Fig1_f2_흉내P0_결과.pdf

0. 한눈에

#	지시	실행	결과
1	10-02 오전 — 규칙 배 4차 36칸 (_run_scripted.sh) + 결과는 항상 PDF 로	10:52–13:27, 36칸 실패 없음 (+ vo56h150 3칸 16:36–17:3x)	**규칙 배에서는 통신 정보가 이김**: vo300i vs vo56h150 = 지표 26개 중 3/3 승 20 · 0/3 4. COLREGs 규칙 배 짝(col300ih vs col56h)은 13 · 12 이고 OFF 쪽이 최선 OFF 아님
2	10-02 16:3x — feat/fig1-latent 전환 → c_ phase0 → vo56h150 재측정 → P0 통과 시 phase1	c_ 는 16:37 preflight 에서 멈춤 (검사 14종 중 1개 FAIL). vo56h150 은 끝남	c_ 결과 없음. 원인 = 테스트 1개가 타각 행동을 가정(코드는 스펙대로) → Mac 세션이 테스트 고침(2986481). c_ 는 다시 안 돌림(지시)
3	10-02 17:0x — Fig1 본 배치 f_ 실행 (_run_f.sh phase0, P0 통과 시 자동으로 phase1)	17:04 시작 → DAgger 무진행 → 22:45 TDR → 10-03 00:04 서버 비정상 종료·재부팅	**결과 없음**(P0 판정 못 냄). 원인 = 메모리 설정 두 가지(§3)
4	10-03 — "안 터지는 방식으로 다시 돌려 봐"	원인 측정 → f2_(같은 코드·설정, 실행 환경만 수정) 14:27–15:53, 멈춤 없이 끝	**P0 판정: 불통과 (0/5 시드, 필요 3)** — 학생 도착 45.2 % · 충돌 51.5 % (기준 80 · 15). 스펙대로 멈춤 → **trunk·코덱·갈래 학습(phase1)은 안 돌았음**
5	10-03 저녁 — "다시 분석"	같은 학생을 잡음 없는 평균 행동으로 주 평가(10칸, 20:2x–)	f2_ 학생 도착 45.2 → 76.0 % · 충돌 51.5 → 23.7 % (기준 대입 0/5). i_ 학생 71.1 → 72.3 % · 28.7 → 27.4 % (0/5) (§4)

- **학습 결과(Fig1: 통신 vs 무통신 학습 배)는 아직 없음.** 이번 이틀 동안 학습은 trunk 까지 한 번도 못 감 — 흉내 0 단계(P0)가 관문에서 걸림
- 확인된 것: ① 규칙 배에서는 300 m + 의도 공유가 56 m 를 거의 모든 지표에서 이김(통신 정보의 가치는 있음) ② 선생님을 흉내 낸 학생은 P0 기준에 못 미침(i_ 0/5, f2_ 0/5)
- 재분석: f2_ P0 수치(도착 45.2 %)의 큰 부분은 **평가가 학생의 샘플 행동(학습 안 된 잡음)으로 배를 몰기 때문**. 잡음을 빼면 f2_ 도착 +31 pp · 충돌 −28 pp (5/5 · 5/5 시드). **타각 행동인 i_ 에서는 같은 잡음 제거 효과가 +1 pp 뿐** → 잡음 피해는 목표 침로 행동에서 크게 나타남
- 잡음을 빼면 f2_ 학생(도착 76.0 · 충돌 23.7 %)이 i_ 학생(72.3 · 27.4 %)보다 5/5 시드에서 나음. 그래도 선생님과 도착 15 pp · 충돌 15 pp 차이가 남아(흉내 자체의 부족) 기준 대입 0/5

1. 지시 1 — 규칙 배 4차 (학습 없음, 통신 정보의 상한)

짝 (왼쪽 = 통신·새 조건)	무엇이 다른가	3/3 승	갈림	0/3	0/3 인 지표
col300ih vs col56h	COLREGs 규칙 배: 300 m + 의도 vs 56 m	**13**	1	**12**	W 추월 %, COLREGs 준수(옛 지표) %, HeadOn 준수 %, StandOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 연료(도착 ep), 진행 1 m 당 연료, 방향 바꾼 총량 °, 타 이동량 °/ep(도착), 평균 |타각| °(도착), W 8조 작은 변침 R8 %
vo300i vs vo56h150	VO 배: 300 m + 의도 vs 56 m (H·dt 같음)	**20**	2	**4**	HeadOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 시간초과 %
vo300i vs vo56	VO 배: 300 m + 의도 vs 56 m (H·dt 도 다름)	**19**	2	**5**	HeadOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 타 이동량 °/ep(도착), 시간초과 %
vo300 vs vo56h150	VO 배: 보는 거리만	**16**	2	**8**	W 유지선 %, HeadOn 준수 %, GiveWay 준수 %, 연료(도착 ep), 방향 바꾼 총량 °, 타 이동량 °/ep(도착), 평균 |타각| °(도착), W 8조 작은 변침 R8 %
vo300i vs vo300	VO 배: 의도 공유만	**13**	2	**11**	통과거리(DCPA) m, 조우 최소통과 m, 도착 %, W 양보선 %, W 정면 %, HeadOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 역할 판정기 %, 시간초과 %, epReward
t_a6 vs t_off	학습 배 t_a6 vs t_off (09-30 배치)	**3**	14	**9**	COLREGs 준수(옛 지표) %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 연료(도착 ep), 진행 1 m 당 연료, 방향 바꾼 총량 °, 타 이동량 °/ep(도착), 평균 |타각| °(도착), 시간초과 %

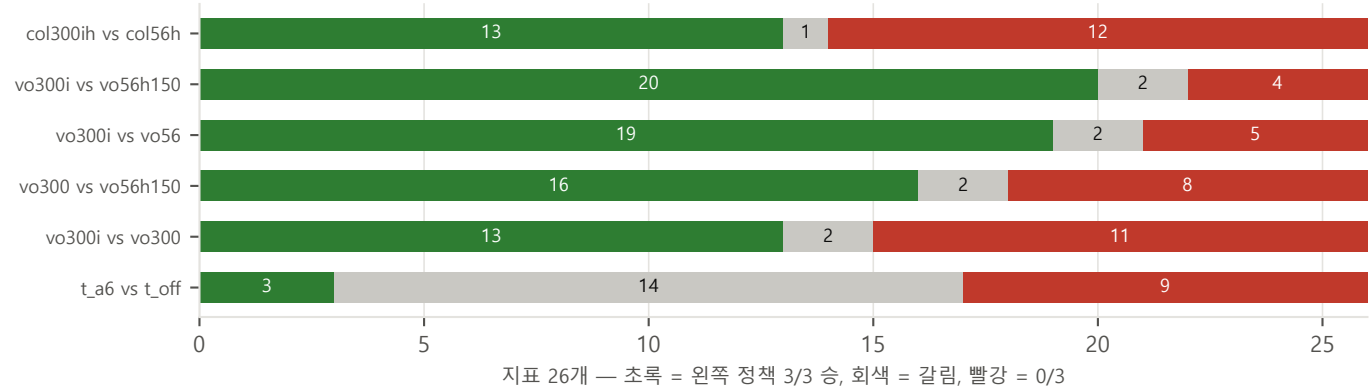


그림 1. 같은 평가 시드 3개 짝 비교. 지표 26개(안전·Woerner COLREGs·옛 COLREGs·연료·조타·보상).

정책	도착 %	배끼리 충돌 %	통과거리 m	COLREGs(Woerner) %	연료(도착 ep)	도착 1회당 함대 연료	방향 바꾼 총량 °	타 이동량 °/ep
vo56 (56 m, H 60 s)	90.0	9.3	23.0	64.4	996	1144	90	157
vo56h150 (56 m) = f2_ OFF 선생님	90.7	8.6	23.2	64.9	1000	1140	92	160
vo300 (300 m)	94.3	5.1	26.3	65.7	1015	1104	101	220
vo300i (300 m + 의도) = 통신 선생님	94.0	5.1	25.9	67.5	984	1101	71	159
col56h (COLREGs 규칙, 56 m)	66.2	33.6	20.4	56.5	968	1275	72	144
col300ih (COLREGs 규칙, 300 m + 의도)	86.1	13.8	24.7	66.8	1070	1186	138	288
goal (안 피함)	50.3	49.7	19.3	40.3	893	1336	5	14
학습 t_off (09-30)	53.1	42.2	27.4	75.9	1449	2739	467	1528
학습 t_a6 (09-30)	58.6	31.1	29.7	76.6	1583	3248	560	1647

- **VO 배**: vo300i 가 vo56h150 을 충돌 8.6 → 5.1 % · 도착 90.7 → 94.0 % · Woerner 64.9 → 67.5 % · 연료 1000 → 984 · 방향 92 → 71° 로 이김. 진 지표: HeadOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 시간초과 %
- **COLREGs 규칙 배**: col300ih 는 col56h 는 이기지만 col56h 자체가 vo56(충돌 9.3 %)보다 훨씬 나쁨(충돌 33.6 %) → 이 짝은 '최선 OFF 를 이김'이 아님. col300ih 충돌 13.8 % 도 vo56 보다 높음
- 의도 공유만의 효과(vo300i vs vo300): 충돌 5.1 → 5.1 % 로 같고, 연료 1015 → 984 · 방향 101 → 71° 가 줄어듦
- 학습 배(09-30 t_ 체크포인트 재채점): Woerner 점수는 가장 높으나(75.9 · 76.6 %) 충돌 42.2 · 31.1 %. t_a6 vs t_off = 3/3 승 3 · 0/3 9
- 재현: 3차와 행동이 같은 24칸의 끝 줄이 글자까지 같음(상세본) — 규칙 배 평가는 결정론

2. 지시 2·3 — c_ · f_ (결과 없음)

- **c_**(레이더만 + 목표 침로 흉내): preflight 의 `test_comm_ext::test_intent_timing_is_last_command` 1건 FAIL 로 학습 전에 멈춤. 테스트가 '의도 필드 = 날것 a0' 를 가정했는데 목표 침로 모드에서는 env 조타 제어기가 낸 타 비율이 들어감(스펙의 '명령 타각'과 일치, 6/6 확인). 코드 버그 아님 → 테스트 수정(2986481)
- **f_**(Fig1 본 배치): DAgger 5시드가 17:12–17:15 부터 무진행 → s47 만 22:44 완료(333분) → 22:45 TDR → 재부팅. P0 평가까지 못 감

3. 지시 4 — "안 터지는 방식" : 원인과 조치

- 원인 ①: `config.py` 기본 할당기 설정 `max_split_size_mb:128` 아래에서 DAgger 프로세스의 PyTorch 캐시가 14.2 GB 까지 불어남(실사용 최대 3.2 GB). 프로세스 1개만 띄워도 재현
- 조치 ①: `PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=garbage_collection_threshold:0.3` → reserved 4.2 GB 고정·정상 속도. 메모리 관리만 바뀜(계산 결과 불변, 코드·HEAD 그대로)
- 원인 ②: trunk 학습은 프로세스당 실사용 7.6 GB(reserved 8.8 GB) → 스크립트 기본 'GPU당 2개'면 16 GB 초과. 조치 ②: phase1 은 GPU당 1개·동시 4개
- 결과: f2_ 는 smoke(preflight 14종) → DAgger 5시드(48분) → 주 평가(34분)까지 멈춤·TDR 없이 끝남. 실험 설정·기준은 `_run_f.sh` 그대로

4. f2_ P0 결과와 재분석

> P0 판정 근거는 '샘플 행동 = 주 평가' 열뿐(기준·프로토콜은 결과 전에 고정). '평균 행동' 열은 10-03 저녁에 따로 돌린 진단(`report/diag/eval_mean.py`) — 같은 체크포인트·같은 평가 조건(256 env · 10000결정 · burn-in 2400 · 평가 시드 999)에서 학생이 샘플 대신 tanh(평균) 을 실행하게만 바꿈. '기준 대입' 은 참고용이고 P0 통과가 아님.

4-1. f2_ 학생 (목표 침로 행동 · ARPA@56 · 선생님 vo56h150: 도착 90.7 · 충돌 8.6 %)

시드	샘플 행동 = 주 평가 (P0 판정 근거)				평균 행동 = 재분석 (잡음 없음, 판정 아님)			
	도착 %	충돌 %	방향 °	P0	도착 %	충돌 %	방향 °	기준 대입
s43	44.4	52.3	317	불통과	74.8	24.9	67	미달
s44	46.7	50.1	329	불통과	76.5	23.2	73	미달
s45	44.3	52.5	318	불통과	75.9	23.7	72	미달
s46	44.2	52.7	317	불통과	74.1	25.6	75	미달
s47	46.3	50.1	318	불통과	78.7	20.9	65	미달
평균	45.2	51.5	320	0/5	76.0	23.7	70	0/5

4-2. i_ 학생 (10-02 새벽, 타각 행동 · 레이더만 · 선생님 vo56: 도착 90.0 · 충돌 9.3 %)

시드	샘플 행동 = 주 평가 (P0 판정 근거)				평균 행동 = 재분석 (잡음 없음, 판정 아님)			
	도착 %	충돌 %	방향 °	P0	도착 %	충돌 %	방향 °	기준 대입
s43	71.8	28.0	112	불통과	72.8	27.0	52	미달
s44	72.9	26.8	119	불통과	74.0	25.7	60	미달
s45	68.9	31.0	112	불통과	69.2	30.6	55	미달
s46	70.5	29.3	116	불통과	72.1	27.7	53	미달
s47	71.3	28.4	115	불통과	73.6	26.0	55	미달
평균	71.1	28.7	115	0/5	72.3	27.4	55	0/5

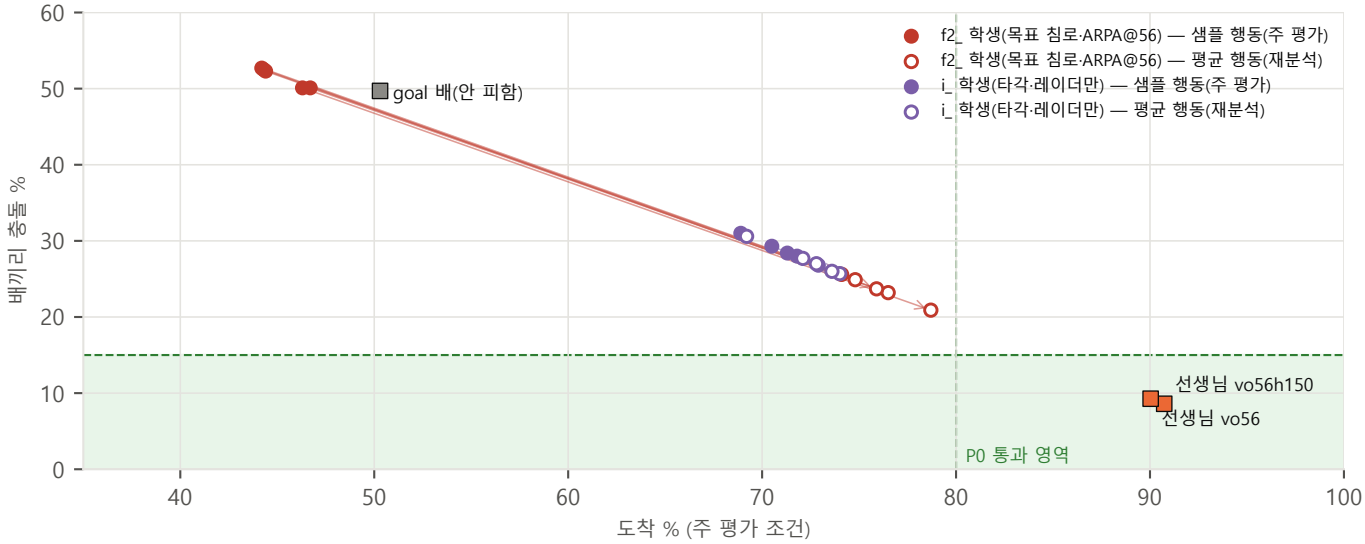


그림 2. 채운 점 = 샘플 행동(주 평가), 빈 점 = 같은 시드의 평균 행동(화살표로 이음). 네모 = 규칙 배 평균. 초록 = P0 통과 영역.

- **잡음의 몫**: f2_ 도착 +30.8 pp · 충돌 −27.9 pp (5/5 · 5/5 시드 개선). i_ 도착 +1.3 pp · 충돌 −1.3 pp (5/5 · 5/5). DAgger 는 행동 잡음 크기(logstd)를 학습하지 않아 초기값 그대로(침로 명령 표준편차 0.33 ≈ 39°) — `eval_ckpt.py` 는 그 샘플을 실행
- **흉내의 몫**: 평균 행동으로도 선생님 대비 f2_ 도착 −14.7 pp · 충돌 +15.1 pp, i_ 도착 −17.7 pp · 충돌 +18.1 pp
- **f2_ vs i_ (평균 행동, 같은 시드)**: f2_ 가 도착 5/5 · 충돌 5/5 시드에서 앞섬 — 단 두 배치는 행동·입력·선생님이 모두 달라 어느 변경의 효과인지는 못 가림
- 라벨 불균형(진단 창, 상세본 §3): 선생님 라벨의 약 89 % 가 '그대로 감(0)'. 피함 라벨에서 학생 일치 68–73 %, 변침 크기는 선생님의 절반쯤(0.10 vs 0.21). DAgger 로그의 '일치 98 %' 는 이 불균형 때문에 높게 나옴

5. 해석 — 근거가 있는 것과 없는 것

> - 근거 있음: P0 주 평가 수치는 '흉내 품질'과 '학습 안 된 실행 잡음'이 섞인 값. 잡음을 빼면 f2_ 학생은 goal 배 수준(50.3 %)이 아니라 도착 76.0 % 수준
> - 근거 있음: 잡음을 빼도 P0 기준(80 · 15)은 0/5(f2_) · 0/5(i_) — 기준 대입일 뿐 판정은 그대로 불통과. f2_ 는 도착 74.1–78.7 % · 충돌 20.9–25.6 % 로 기준 근처까지는 옴
> - 근거 있음: 학습 안 된 초기 실행 잡음(두 배치 모두 DAgger 가 logstd 를 안 건드림)을 빼면 목표 침로 행동(f2_)에서는 도착 31 pp, 타각 행동(i_)에서는 1 pp 가 회복됨. 단 두 배치는 입력·선생님도 달라 '행동 방식만의 효과'로 단정은 못 함(i_ 의 실행 잡음 크기는 따로 안 쟀음)
> - 확인 안 함: PPO(trunk)를 붙이면 잡음(logstd)이 학습되며 회복되는지, 라벨 불균형을 보정하면 흉내가 선생님에 닿는지, 목표 침로 행동 자체의 득실
> - CLAUDE.md 에 '서버 불안정으로 다른 기계 실행'이 적혀 있음 — 다른 기계의 f_ 결과가 있으면 이 f2_ 와 같은 설정·시드라 대조 가능(이 문서엔 없음)

6. 다음 — 저자가 정할 것

- P0 기준·평가 프로토콜은 결과 전에 고정된 것 → 이 문서는 바꾸지 않음. 바꿀지(예: P0 를 평균 행동으로 채점)는 저자 결정
- 갈림길: ① 흉내 단계에서 잡음(logstd)을 줄이거나 평가를 평균 행동으로 ② 라벨 불균형 보정 ③ 목표 침로 대신 타각으로 되돌림 ④ P0 없이 trunk 로 진행(PPO 가 잡음을 학습) ⑤ 다른 기계 f_ 결과 확인
- 서버는 비어 있음. 다시 돌리면 P0 까지 약 1.5시간, 끝(trunk → 코덱 → 갈래 → 평가)까지 약 10시간. 실행 환경은 `C:₩work₩f2_launch.sh` 방식(할당기 env · phase1 GPU당 1개)

7. 산출물

- `Private_Paper_Project/2026-10-02_규칙배4차_Fig1상한_결과.pdf` — 지시 1 상세(39칸 전 지표·짝 12개·R8 전후)
- `Private_Paper_Project/2026-10-03_Fig1_f2_흉내P0_결과.pdf` — 지시 4 상세(P0 표·라벨 진단·VRAM 측정)
- 원자료: `runs/2026-10-01_scripted/out/` · `runs/2026-10-02_fig1/out/(diag_p0/ · diag_vram/ · diag_meaneval/)` · 진단 스크립트 `runs/2026-10-02_fig1/report/diag/`